# 柏木体育 2026 年全国高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业

## 单独统一招生考试　数学冲刺卷（四）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | |

**一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分。**

1. 已知集合$A=\{0,1,2,3\}, B=\{x\in Z \mid 2x-5<0\}$，则集合$A\cap B$的元素个数为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

2. 下列函数中，在区间$(-\infty,0)$上单调递减的是（　　）

A. $f(x)=xe^x$　　B. $f(x)=\sin 2x$　　C. $f(x)=x^2+2x$　　D. $f(x)=|x|$

3. 在等差数列$\{a_n\}$中，$a_4+a_5+a_6=15$，则$a_2+a_8=$（　　）

A. 10　　B. 7　　C. 6　　D. 5

4. 现将 5 名志愿者分配到 4 个服务点，要求每位志愿者都要到一个服务点服务，每个服务点都要安排志愿者，有（　　）种分配方式

A. 36　　B. 60　　C. 240　　D. 1440

5. 设$a=3^{-0.2}, b=3^{0.2}, c=\log_3 0.2$，则$a,b,c$的大小关系为（　　）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$　　C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

6. 若双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线方程为$y=2x$，则该双曲线的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

7. 已知函数$f(x)=\sin(x+\frac{\pi}{3})\cos x$，则（　　）

A. $f(x)=\frac{1}{2}\sin(2x+\frac{\pi}{6})$　　B. $f(x)$的最大值为 2

C. $y=f(x)$的图象关于直线$x=-\frac{\pi}{12}$对称　　D. $f(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{12}\right)$上单调递增

8. 设$\alpha$，$\beta$是两个平面，$m$，$l$是两条直线，则下列命题为真命题的是（　　）

A. 若$\alpha\perp\beta$，$m/\!/\alpha$，$l/\!/\beta$，则$m\perp l$　　B. 若$m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，$m/\!/l$，则$\alpha/\!/\beta$

C. 若$\alpha\cap\beta=m$，$l/\!/\alpha$，$l/\!/\beta$，则$m/\!/l$　　D. 若$m\perp\alpha$，$l\perp\beta$，$m/\!/l$，则$\alpha\perp\beta$

**二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分。**

9. 若某射手每次射击击中目标的概率均为$\frac{2}{3}$，每次射击的结果相互独立，则在他连续 4 次射击中，恰好有两次击中目标的概率为_____.

10. 已知数列$\{a_n\}$的前$n$项和$S_n=n^2+n$，则$a_n=$_____.

11. 在$\triangle ABC$中，$AC=7$，$BC=4$，点$D$满足$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$CD=\sqrt{19}$，则$BD=$_____.

12. 已知三棱锥$P-ABC$中，$AB=BC=AC=3$，$PA=6$，当$PA\perp$平面$ABC$时，其外接球的表面积为_____.

**三、解答题：本大题共 3 小题，每题 18 分，共 54 分。**

13. 已知函数$f(x)=xe^x-1$.

（1）求$f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

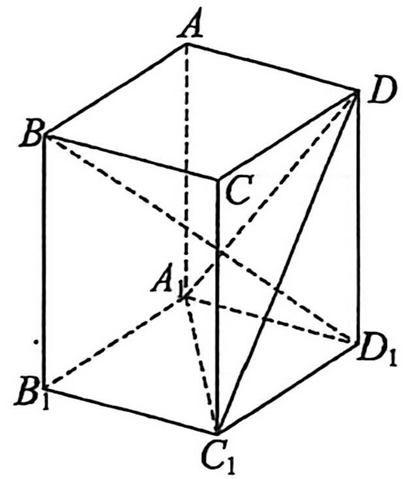
（2）求$f(x)$的极值.

14. 已知椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右顶点分别为$A,B$，且$|AB|=4\sqrt{2}$，椭圆$E$的焦距为4.

（1）求椭圆$E$的标准方程；

（2）已知点$M$（$M$不在$x$轴上）在椭圆$E$上，直线$AM$交$y$轴于点$P$，直线$BM$交$y$轴于点$Q$，求$|OP|\cdot|OQ|$的值.

15. 如图，直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的底面是边长为2的菱形，$\angle ABC=60°$，$AA_1=\sqrt{6}$.

（1）求证：$A_1C_1\perp$平面$BDD_1$；

（2）求直线$AC_1$与平面$ABB_1A_1$所成角的正切值.